

Resultados e discussões do problema 1

Eduardo Prudêncio Fontenele

Pedro Augusto Nobre Sales

1 Metodologia

Para avaliar os algoritmos, foram selecionados cinco pares origem–destino entre os marcos cadastrados, todos pertencentes à componente conexa principal do grafo (garantindo a existência de caminho). Para cada par, executou-se a *Uniform Cost Search* (UCS) e o A* sobre o mesmo problema, registrando-se o custo do caminho, o número de passos e o número de estados explorados por cada algoritmo. O código utilizado nos testes é apresentado a seguir.

```
1 if __name__ == "__main__":
2     city_map = create_bg_map()
3     pares = [
4         ("landmark=ufmt-biblioteca", "landmark=madre-marta"),
5         ("landmark=ufmt-guarita", "landmark=aguas-quentes"),
6         ("landmark=ufmt-ru", "landmark=forum"),
7         ("landmark=kanoa-bar", "landmark=mirante-cristo"),
8         ("landmark=banco-brasil", "landmark=cachoeira-usina")
9     ]
10    for start_tag, end_tag in pares:
11        start = location_from_tag(start_tag, city_map)
12        end = location_from_tag(end_tag, city_map)
13        problem = ShortestPathProblem(start, end, city_map)
14        # roda os dois algoritmos no MESMO problema
15        ucs = UniformCostSearch()
16        ucs.solve(problem)
17        astar = AStar()
18        astar.solve(problem)
19        print(f"\n{start_tag} -> {end_tag}")
20        print(f"    custo UCS: {ucs.path_cost:.1f} m | custo A
21              *: {astar.path_cost:.1f} m")
22        print(f"    passos (UCS): {len(ucs.actions)} | passos (
23              A*): {len(astar.actions)}")
```

```
print(f"    estados explorados -> UCS: {ucs.\n      num_states_explored} | A*: {astar.\n      num_states_explored}")
```

2 Resultados

Em todos os pares testados, a UCS e o A* encontraram **o mesmo custo de caminho**, confirmando a otimalidade das soluções. Os resultados foram:

- **Biblioteca → Madre Marta:** caminho de 6458,3 m (113 passos); a UCS explorou 6276 estados e o A* apenas 716.



Figura 1: UCS Biblioteca → Madre Marta

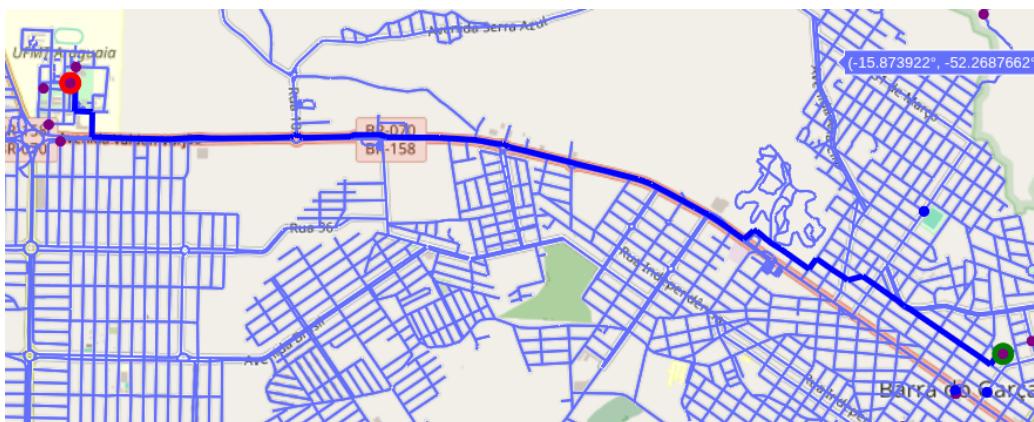


Figura 2: A* Biblioteca → Madre Marta

- **Guarita → Águas Quentes:** caminho de 12369,2 m (245 passos); a UCS explorou 12111 estados e o A* 5419.

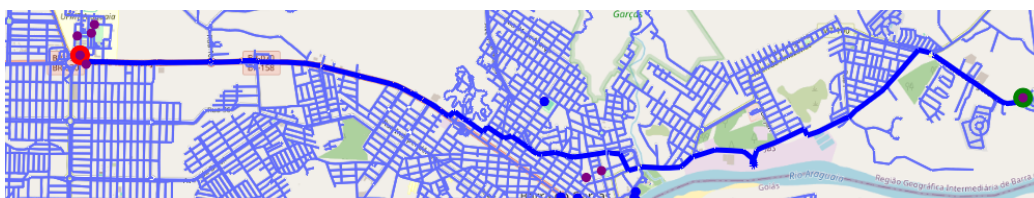


Figura 3: UCS Guarita → Águas Quentes

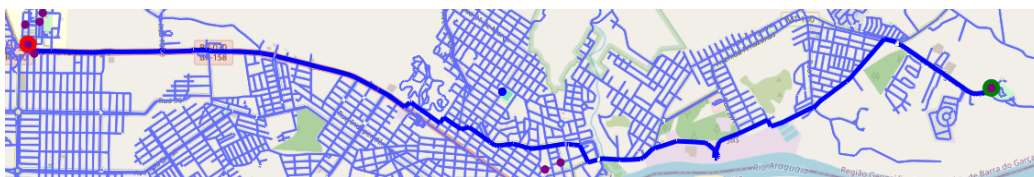


Figura 4: A* Guarita → Águas Quentes

- **RU → Fórum:** caminho de 5951,4 m (104 passos); a UCS explorou 5552 estados e o A* 1640.

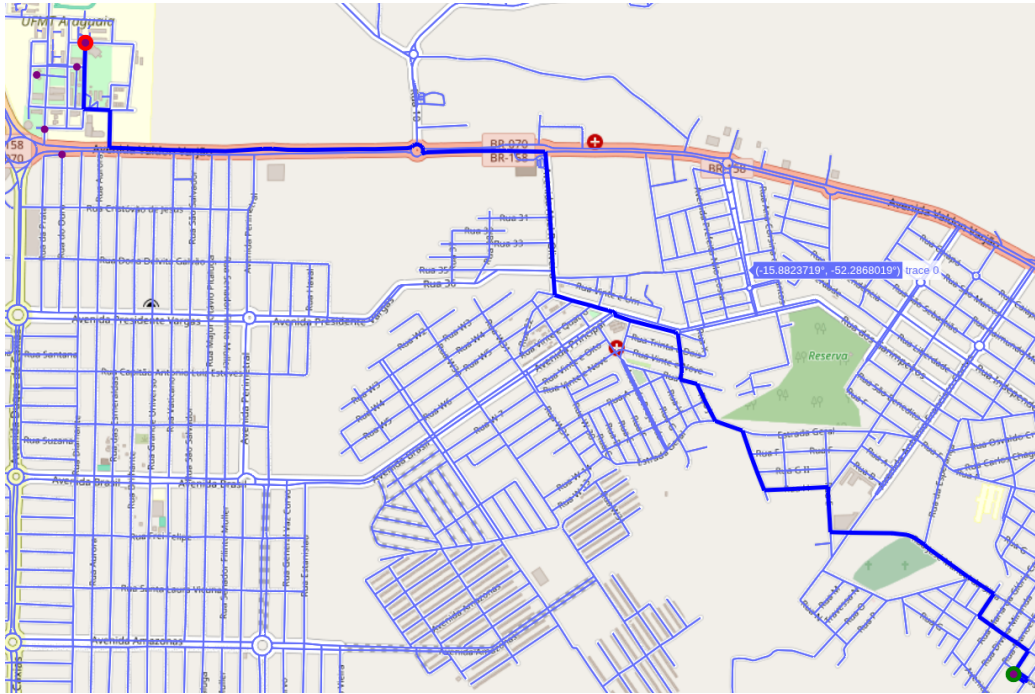


Figura 5: UCS RU → Fórum

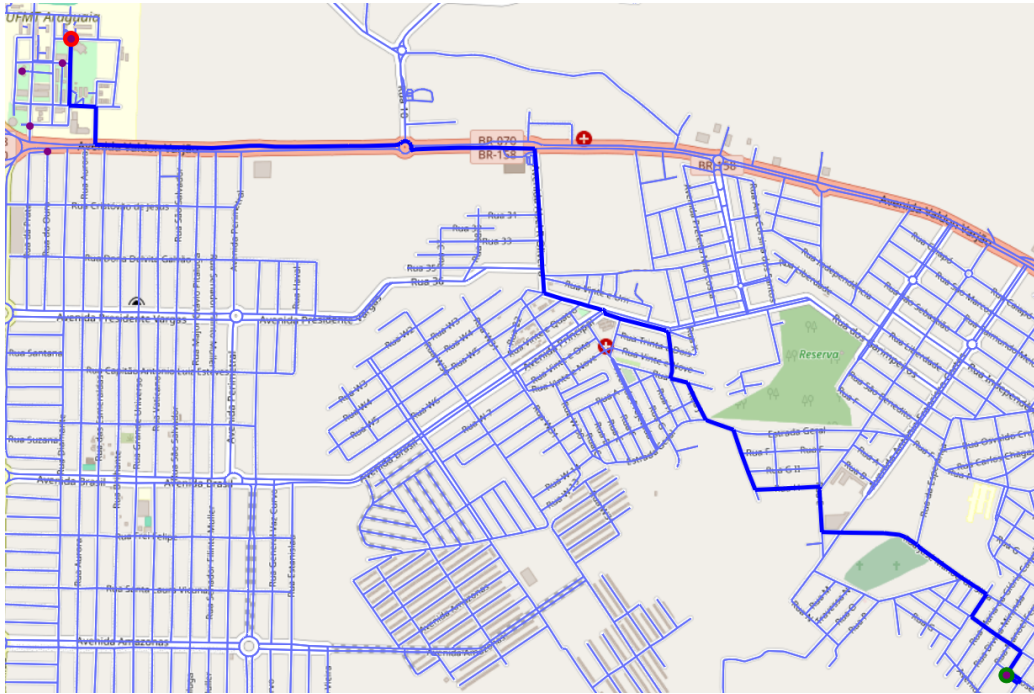


Figura 6: A* RU $\rightarrow$ Fórum

- **Kanoa Bar $\rightarrow$ Mirante do Cristo:** caminho de 3272,0 m (100 passos); a UCS explorou 3841 estados e o A* 1010.

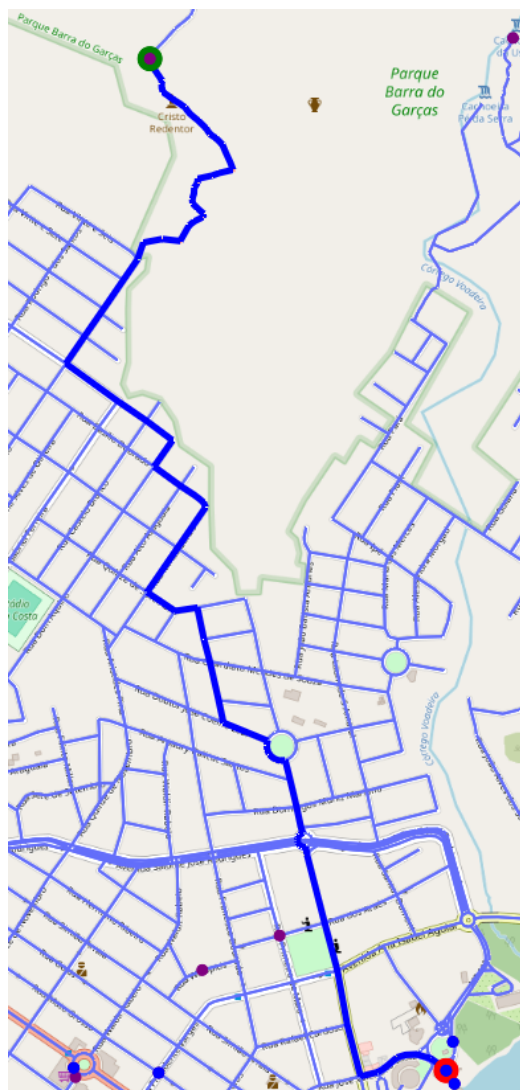


Figura 7: UCS Kanoa Bar → Mirante do Cristo

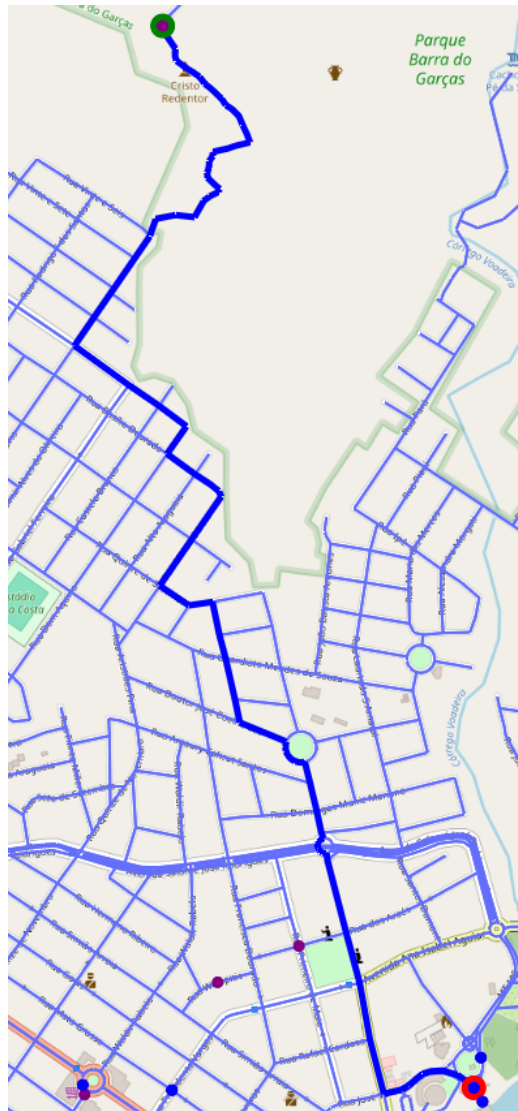


Figura 8: A* Kanoa Bar → Mirante do Cristo

- **Banco do Brasil → Cachoeira da Usina:** caminho de 3172,2 m (93 passos); a UCS explorou 4264 estados e o A* apenas 770 .



Figura 9: UCS Banco do Brasil → Cachoeira da Usina



Figura 10: A* Banco do Brasil $\rightarrow$ Cachoeira da Usina

Em todos os pares o custo encontrado por UCS e A* foi idêntico, evidenciando que ambos retornam a solução ótima. A diferença concentra-se no número de estados explorados: o A* visitou consistentemente muito menos estados em relação à UCS.

3 Discussão

3.1 Otimalidade das soluções

Em todos os cinco pares, a UCS e o A* encontraram exatamente o mesmo custo de caminho e o mesmo número de passos. O resultado é esperado teoricamente: a UCS é ótima por construção, pois expande sempre o nó de menor custo acumulado $g(n)$; e o A* é ótimo porque sua heurística (a distância em linha reta (fórmula de Haversine)) até o destino é **admissível**, ou seja, nunca superestima a distância real percorrida pelas ruas. Como a linha reta é o menor caminho geometricamente possível entre dois pontos, ela jamais ultrapassa a distância real do trajeto, garantindo que o A* não descarte o caminho ótimo. Conclui-se que a heurística escolhida preserva a otimalidade.

3.2 Eficiência: número de estados explorados

A diferença central entre os dois algoritmos aparece no número de estados explorados. O A* visitou consistentemente muito menos estados que a UCS. A explicação está no critério de ordenação da fila de prioridade: a UCS ordena os nós apenas por $g(n)$, o custo já percorrido, e por isso expande de forma uniforme em todas as direções a partir da origem, como uma frente que cresce de modo aproximadamente circular. Já o A* ordena por $f(n) = g(n) + h(n)$, somando ao custo real a estimativa de quanto falta até o destino; com isso, prioriza nós que apontam na direção do objetivo e evita gastar exploração em regiões que se afastam dele. O efeito prático é que o A* alcança a mesma solução ótima visitando uma fração dos nós — no melhor caso (Biblioteca → Madre Marta), explorou 716 estados contra 6276 da UCS.

3.3 Variação da vantagem conforme o trajeto

A redução proporcionada pelo A* não foi constante entre os pares, e essa variação é informativa. O menor ganho ocorreu no trajeto Guarita → Águas Quentes, que é também o mais longo da amostra: 12369,2 m e 245 passos. O maior ganho ocorreu em trajetos mais curtos e diretos, como Biblioteca → Madre Marta. Uma hipótese coerente é que, quando o caminho real é muito mais sinuoso que a linha reta — devido a contornos, ausência de vias diretas ou obstáculos geográficos como o rio que corta Barra do Garças —,

a heurística subestima fortemente a distância verdadeira e perde poder de orientação, fazendo o A^* se comportar de modo mais parecido com a UCS. Águas Quentes situa-se afastada do centro urbano e exige desvios consideráveis, o que é compatível com a menor vantagem observada. Em resumo, o A^* é mais eficiente quanto mais a geometria do trajeto se aproxima de uma linha reta entre origem e destino.

3.4 Sobre a métrica de eficiência

A análise de eficiência apoiou-se no **número de estados explorados**, e não no tempo de execução. Embora o tempo geralmente acompanhe a quantidade de nós visitados, ele é uma métrica menos confiável, pois depende do hardware utilizado e do custo de calcular a heurística a cada expansão. O número de estados explorados, por outro lado, é determinístico e reproduzível em qualquer máquina.

4 Conclusão

UCS e A^* produziram soluções ótimas idênticas em todos os casos, confirmando a corretude da modelagem e a admissibilidade da heurística adotada. O A^* mostrou-se substancialmente mais eficiente, explorando menos estados que a UCS, com ganho mais pronunciado em trajetos cuja geometria se aproxima da linha reta. Os experimentos confirmam que, para este problema, o A^* é preferível à UCS: obtém a mesma solução ótima a um custo computacional consideravelmente menor.